

למדנו בהרצאה:

1. $Subset - Sum$ - יש סדרה של מספרים, וצריך לבדוק אם יש תת סדרה בסכום מסוים

2. בעיית תזמון - נתון אוסף של משימות, עם זמן התחלה שלפניו אסור להתחיל, זמן סיום שאחריו אסור לסיים, וכמה זמן זה לוקח באמת.

נתבונן בבעיה הבאה:

$PAR = \{X \mid \text{אוסף מספרים שלמים שניתן לחלק לשתי תת-קבוצות שסכומן זהה}\}$

דוגמאות:

$$\{5, 7, 2, 5, 5\} \in PAR$$

$$\{5, 7, 4, 10\} \notin PAR$$

האם הבעיה ב-P? האם היא NP-שלמה?

פתרון

למעשה, PAR היא מקרה פרטי של $Subset - Sum$ כאשר סכום היעד הוא חצי מהסכום הכולל. כלומר יש רדוקציה מ- PAR ל- $Subset - Sum$.
 $PAR \leq_p Subset - Sum$.
 $\Leftarrow$ מזה ניתן להסיק $PAR \in NP$

טענה

אם יש רדוקציה $A \leq_p B$ וידוע ש $B \in NP$, גם $A \in NP$.

הוכחה

נראה אלגוריתם לא דטרמיניסטי פולינומי להכרעת A :

$$D_A(x)$$

1. הפעל את הרדוקציה וקבל $y = f(x)$.

2. בעזרת אלגוריתם ההכרעה ה"ד" עבור B , קבע האם $y \in B$ והחזר תשובה זו

$$\text{שלב 1 לוקח } O(|X|^c) \text{ ושלב 2 לוקח } O(|X|^{cd}) = O(|X|^c)^d = O(|y|^d) \leq O(|X|^c)^d$$

טענה

$$PAR \in NPC$$

הוכחה

נראה רדוקציה מ-Subset-Sum ל-Subset-Sum. נרצה לבנות Y קלת ל- PAR כך ש- $(X, k) \in Subset-Sum \Leftrightarrow Y \in PAR$.
 $Subset-Sum \Leftrightarrow Y \in PAR$

הרעיון

נרצה לבנות Y שיהיה דומה ל- X , ומצד שני שסכום איבריו יהיה $2k$.

הבניה

$Y \supseteq X$. נסמן $S = \sum_{x \in X} x$. נוסיף איבר חדש $y = 2k - S$.
 מובן שהבנייה פולינומית. נוכיח נכונות:

$(\Rightarrow)$ קיימת X בתת-קבוצה X' שסכומה k . בפרט $X' \subseteq Y$. נסתכל על סכום כל שאר איברי Y . סכום זה הוא:

$$\sum_{x \in X \setminus X'} y = (S - k) + 2k - S = k$$

כלומר $(X', Y \setminus X') \in PAR \Leftrightarrow Y \in PAR$ הוא חלוקה של Y .

$(\Leftarrow)$ נניח שיש חלוקה של Y לשתי תת קבוצות Y', Y'' שסכומן זהה (שווה ל- k). נשים לב שיש רק איבר אחד ב- $Y \setminus X$, ולכן בדיוק אחת מ- Y', Y'' היא תת קבוצה של X וסכומה k . $(X, k) \in Subset-Sum \Leftrightarrow Y \in PAR$.

ואריאציה

בפתרון לבעיה הקודמת יכולנו לקבל $y < 0$. מה לגבי האריאציה
 $PAR^+ = \{X \mid \text{הוא אוסף מס' טבעיים שניתן לחלק ל-2 תת-קב' שסכומן זהה}\}$

פתרון

ראשית, יש לנו רדוקציה $PAR^+ \leq PAR$. כלומר בהינתן אוסף מס' שלמים X , נרצה לבנות אוסף מספרים טבעיים Y כך ש- $X \in PAR \Leftrightarrow Y \in PAR^+$.

הבניה

עבור כל $x \in X$, ניצור $y = |x| \in Y$. זמן: לינארי. נוכיח נכונות:

$(\Rightarrow)$ נניח שיש חלוקה של X לשתי תת קבוצות X', X'' שסכומן זהה. נגדיר 4 קבוצות:

$$Y'_+ = \{y \mid y \text{ נוצר מ-} x \text{ חיובי ב-} X'\}$$

¹אם קיבלנו ברדוקציה מספר שלילי, נחזיר $\{1\}$, כי הקלט אוטומטית לא נכון בגלל הפורמט, אבל אנחנו לא יכולים להחזיר "שקר" כי זה רדוקציה ואנחנו חייבים להחזיר קלט שהוא אוסף.

$$Y'_- = \{y | X' \text{ שלילי ב-} y\} \quad .2$$

$$Y''_+ = \{y | X'' \text{ חיובי ב-} y\} \quad .3$$

$$Y''_- = \{y | X'' \text{ שלילי ב-} y\} \quad .4$$

מתקיים:

$$\sum_{y \in Y'_+} y - \sum_{y \in Y'_-} y = \sum_{x \in X'} x = \sum_{x \in X''} x = \sum_{y \in Y''_+} y - \sum_{y \in Y''_-} y$$

$$\sum_{y \in Y'_+} y + \sum_{y \in Y''_-} y = \sum_{y \in Y''_+} y + \sum_{y \in Y'_-} y \Leftarrow$$

כלומר יש חלוקה של $Y: (Y'_+ \cup Y''_-), (Y''_+ \cup Y'_-)$